

KREDİ BAŞVURU SİSTEMİ - GEREKSİNİM DOKÜMANI

1. PROJE GENEL BİLGİLERİ

Proje Adı: Kredi Başvuru ve Yönetim Sistemi

Amaç: Müşterilerin online kredi başvurusu yapabilmesi, personelin bu başvuruları yönetebilmesi ve sistem yöneticisinin tüm işlemleri kontrol edebilmesi

Aktörler: Müşteri, Personel (Başvuru Yöneticisi), Sistem Yöneticisi (Admin)

2. FONKSİYONEL GEREKSİNİMLER

A. MÜŞTERİ MODÜLÜ (9 Use Case)

1. Kayıt Oluştur

- Yeni kullanıcı sisteme kaydolabilecektir. (Kullanıcı tipi seçimi yapılacaktır.)
- Gerekli Bilgiler:
 - Ad
 - Soyad
 - E-mail (Benzersiz)
 - Telefon
 - T.C. Kimlik Numarası (Benzersiz)
 - Şifre
 - Adres
 - Aylık Gelir
 - Mal Varlığı Değeri

2. Giriş Yap

- Kullanıcı Kullanıcı Adı + Şifre veya E-mail + Şifre ile giriş yapacaktır.
- Başarılı giriş sonrası dashboard'a yönlendirilecektir.
- Hatalı giriş için uyarı mesajı gösterilecektir.
- 3 başarısız deneme sonrası hesap geçici olarak kilitlenecektir.

3. Kredi Başvurusu Yap

- Müşteri yeni kredi başvurusu oluşturabilecektir.
- Gerekli Bilgiler:
 - Kredi Türü (Konut, Araç, İhtiyaç vb.)
 - Talep Tutarı (TL cinsinden)
 - Vade (Ay cinsinden: 12, 24, 36, 48, 60)
 - Amaç (İhtiyaç, İşletme vb.)

- Açıklama (Opsiyonel)
- Başvuru oluşturulduktan sonra durumu “GÖNDERİLDİ” olacaktır.
- Sistem otomatik olarak kredi notunu kontrol edecektir.

4. Başvuru Durumu Görüntüle

- Müşteri kendi başvurularının listesini görebilecektir.
- Başvuru durumu (GÖNDERİLDİ, BEKLENİYOR, İNCELEMEDE, ONAYLANDI, REDDEDİLDİ, REVİZYON_İSTENDİ) görüntülenecektir.
- Her başvurunun başvuru tarihi, talep tutarı, onaylanan tutarı gösterilecektir.

5. Başvuru Durumu Güncelle

- Müşteri başvuru durumunu takip edebilecektir.
- Revizyon istenilirse güncelleme bildirimi alacaktır.
- Onay/Red durum değişiklikleri push notification ile bildirilecektir.

6. Profil Bilgileri Güncelle

- Müşteri profil bilgilerini düzenleyebilecektir.
- Güncellenebilir Alanlar:
 - Ad/Soyad
 - Telefon
 - Adres
 - Aylık Gelir
 - Mal Varlığı Değeri
- Değişiklik yapılırsa sistem yöneticisine e-mail bildirimi gidecektir.

7. Başvuru Bilgilerini Gir

- Müşteri başvuru oluşturduktan sonra detaylı bilgiler girebilecektir
- Eklenebilecek Bilgiler:
 - Ek Belgeler (PDF, Resim)
 - İş Konusu / Meslegi
 - Referans Kişi Bilgileri
 - Banka Hesap Bilgileri (Opsiyonel)

8. Kredi Türü Seç

- Müşteri başvuru sırasında kredi türünü seçebilecektir.
- Kredi Türleri:
 - Konut Kredisi
 - Araç Kredisi
 - İhtiyaç Kredisi
 - İşletme Kredisi
 - Eğitim Kredisi
- Her kredi türünün farklı vadesi ve faiz oranları olacaktır

9. Başvuruyu Revize Etme

- Personelden revizyon talebini alan müşteri başvurusunu düzenleyebilecektir.
 - Düzenlenebilecek Bilgiler:
 - Başvuru Detayları (Talep Tutarı, Vade, Amaç)
 - Profil Bilgileri (Gelir, Varlık değeri)
 - Ek Belgeler (Belgeleri ekleyebilecektir)
 - Açıklama Notları
 - Revizyon tamamlandıktan sonra “Yeniden Gönder” butonuyla Personele iletilecektir.
 - Başvuru durumu “REVİZYON_GÖNDERİLDİ” olacaktır.
-

B. PERSONEL MODÜLÜ (6 Use Case)

1. Kayıt Oluştur

- Yeni personel sisteme kaydolabilecektir.(Kullanıcı tipi seçimi yapılacaktır.)
- Gerekli Bilgiler:
 - Ad
 - Soyad
 - E-mail (Benzersiz)
 - Telefon
 - T.C. Kimlik Numarası (Benzersiz)
 - Şifre
 - Adres
 - İşe giriş tarihi
 - Unvan
 - Sicil No

2. Giriş Yap

- Kullanıcı TC kimlik numarası ve şifre bilgisi veya E-mail ve Şifre ile giriş yapacaktır
- Başarılı giriş sonrası dashboard’a yönlendirilecektir.
- Giriş yapan personel başvuruları görüntüleme, inceleme, onaylama, reddetme, revizyon isteme, geri bildirim gönderme, limit kontrolü ve risk kontrolü işlemlerini yapabilmelidir.
- Hatalı giriş için uyarı mesajı gösterilecektir

- 3 başarısız deneme sonrası hesap geçici olarak kilitlenecektir.

5. Başvuru İncele

- Personel başvuru detaylarını inceleyebilecektir
- İncelenen bilgiler:
 - Müşteri Profili (Ad, Soyad, T.C., Aylık Gelir, Mal Varlığı)
 - Kredi Notu
 - Başvuru Bilgileri (Talep Tutarı, Vade)
- Ek Belgeler

6. Başvuru Onayla

- Personel inceleme tamamlandıktan sonra başvuruyu onaylayabilecektir
- Onay Sırasında:
 - Onaylanan Tutarı Girecektir (Talep tutarından az olabilir)
 - Onaylandığında sistem otomatik olarak:
 - Müşteriye e-mail veya sms gönderecektir.
 - Başvuru durumu “ONAYLANDI” olacaktır.
 - Ödeme Planı oluşturulacaktır.
 - Müşteri hesabına kredi aktarılması başlanacaktır.

7. Başvuru Reddet

- Personel başvuruyu reddedebilecektir.
- Red Nedenleri Seçenekleri:
 - Düşük Kredi Notu
 - Yetersiz Gelir
 - Yüksek Risk Profili
 - Belge Eksikliği
 - Diğer
- Müşteri red hakkında e-mail veya sms bildirimi alacaktır.(Red sebebi yazılı)

8. Raporları Görüntüle

- Personel sistem raporlarını görebilecektir.
- Rapor Türleri:
 - Günlük Başvuru Sayısı
 - Bekleyen Başvuru Sayısı(İncelemede olanlar)
 - Onay Oranı (Onaylanan/Toplam %)
 - Red Oranı(Onaylanmayan/Toplam)
 - Revizyon İstenilenler Sayısı

- Kredi Türüne Göre İstatistik

4. Revizyon İste

- Personel müşteriden eksik belge/bilgi talep edebilecektir.
- Revizyon nedeni detaylı şekilde yazılacaktır.
- Başvuru durumu “REVİZYON_İSTENDİ” olacaktır.
- Müşteri e-mail ve sms bildirimi alacaktır.

C. SİSTEM YÖNETİCİSİ MODÜLÜ (4 Use Case)

1. Risk Kontrolü

- Admin müşteri risk profilini analiz edebilecektir.
- Risk Seviyeleri: Düşük, Orta, Yüksek
- Risk Puanı (0-100) görüntülenecektir
- Risk Kriteri:
 - Kredi Notu
 - Borç Durumu
 - Aylık Gelir/Talep Tutarı Oranı
 - Önceki Başvuru Geçmişi
- Yüksek risk olanları otomatik “İNCELEMEDE” statüsüne alınacaktır.

2. Kullanıcıları Yönet

- Admin tüm kullanıcıları (Müşteri, Personel) yönetebilecektir
- İşlemler:
 - Yeni Kullanıcı Oluştur
 - Kullanıcı Bilgilerini Düzenle
 - Kullanıcı Sil (Soft Delete)
 - Kullanıcı Aktivasyon/Deaktivasyonu
 - Şifre Sıfırla
- Tüm işlemler Audit Log’a kaydedilecektir

3. Geri Bildirim

- Sistem, başvuru sonucuna göre müşterilere otomatik bildirim gönderecektir.
- Personel, müşterilere geri bildirim gönderebilecektir.
- Geri Bildirim Türleri:

- Başvuru Onay Bildirimi
- Başvuru Red Bildirimi
- Revizyon Talebi Bildirimi
- Başvuru Durumu Güncelleme Bildirimi

4. Raporları Görüntüle (Sistem Raporları)

- Admin tüm sistem raporlarını görebilecektir
 - Rapor Türleri:
 - Kullanıcı İstatistikleri (Toplam, Aktif, Pasif)
 - Başvuru İstatistikleri
 - Personel Performans Raporu
 - Sistem Sağlığı (CPU, Bellek, Veritabanı)
 - Error Logları
 - Audit Log Detaylı Raporu
-

3. NON-FONKSİYONEL GEREKSİNİMLER

A. Performans

- Giriş işlemi maksimum 2 saniye
- Başvuru listesi maksimum 3 saniye
- Rapor oluşturma maksimum 10 saniye
- Sistem 1000+ eşzamanlı kullanıcıyı destekleyecektir

B. Güvenlik

- Tüm şifreler bcrypt ile hash'lenecek
- SSL/TLS ile şifreleme
- 3 başarısız giriş sonrası hesap kilit
- Rol Tabanlı Erişim Kontrol (RBAC)
- Her işlem Audit Log'a kaydedilecektir
- Hassas bilgileri (T.C., Hesap No) maskelenecektir.

C. Kullanılabilirlik

- Sistem 99.9% uptime sağlayacaktır
- Responsive Design (Mobile + Desktop)
- Türkçe arayüz
- Yardım menüsü ve SSS

D. Veri Bütünlüğü

- Veritabanı günlük yedekleme
- Veri tutarlılığı için transaction kullanılacaktır.
- Silinen veriler Soft Delete ile tutulacaktır

E. Ölçeklenebilirlik

- Sistem gelecekte 10,000+ kullanıcıya ölçeklenebilir olmalı
- Rapor işlemleri background'da çalışacaktır

4. SÖZLÜ GEREKSİNİMLER (USER STORIES)

MÜŞTERİ GEREKSİNİMLER

US-M01: Kayıt Oluşturma

Yeni bir kullanıcı sisteme kaydolabilecektir. Sisteme giriş yapmak için gerekli olan tüm bilgileri (Ad, Soyad, E-mail, Şifre, T.C. Kimlik Numarası, Telefon, Aylık Gelir, Mal Varlığı Değeri) sağlayacaktır. Sistem, girilen bilgileri kontrol edecek, e-mail ve T.C. numarasının benzersiz olup olmadığını doğrulayacaktır. Başarılı kayıt sonrası, sistem kullanıcıyı dashboard'a yönlendirecek ve doğrulama e-maili adresine gönderilecektir.

US-M02: Giriş Yapma

Kayıtlı bir müşteri sisteme e-mail (veya kullanıcı adı) ve şifre kullanarak giriş yapabilecektir. Giriş bilgileri doğru olursa, sistem müşteri dashboard'ına yönlendirecektir. Hatalı giriş durumunda, uyarı mesajı gösterilecektir. 3 başarısız deneme sonrası, hesap güvenlik nedeniyle 15 dakika süreyle kilitlenecektir.

US-M03: Kredi Başvurusu Oluşturma

Müşteri sisteme giriş yaptıktan sonra yeni bir kredi başvurusu oluşturabilecektir. Başvuru oluştururken Kredi Türü (Konut, Araç, İhtiyaç vb.), Talep Tutarı, Vade (ay cinsinden), Amaç ve isteğe bağlı açıklama bilgilerini girecektir. Başvuru gönderildikten sonra, sistem başvuruya benzersiz bir referans numarası atayacak, başvuru durumunu "GÖNDERİLDİ" olarak kaydedecek ve otomatik risk kontrolünü gerçekleştirecektir.

US-M04: Başvuru Durumu Görüntüleme

Müşteri, sistem üzerinde kendi başvurularının tam listesini görebilecektir. Her başvuru için durumu (GÖNDERİLDİ, İNCELEMEDE, ONAYLANDI, REDDEDİLDİ, REVİZYON_İSTENDİ), başvuru tarihi, talep tutarı ve onaylanan tutarı görüntüleyebilecektir.

US-M05: Başvuru Durumu Güncelleme

Müşteri, başvurusunun durumu değiştiğinde otomatik olarak bilgilendirilecektir. Revizyon istenirse, revizyon nedenini ve ne yapması gerektiğini içeren bildirim alacaktır. Başvuru onaylandığında veya reddedildiğinde, e-mail ve SMS bildirimi gönderilecektir.

US-M06: Profil Bilgilerini Güncelleme

Müşteri, profilinde kayıtlı bilgilerini (Ad, Soyad, Telefon, Adres, Aylık Gelir, Mal Varlığı Değeri) istediği zaman güncelleyebilecektir. Yapılan değişiklikler veritabanında kaydedilecek, sistem "Profil başarıyla güncellendi" onay mesajı gösterecek ve tüm işlemler Audit Log'a kaydedilecektir.

US-M07: Başvuru Bilgilerini Girme

Müşteri, başvuru oluşturduktan sonra ilave belge ve bilgileri (İş Konusu, Meslegi, Referans Kişi Bilgileri, Banka Hesap Bilgileri vb.) sisteme yükleyebilecektir. Gerekli belgeler PDF veya resim formatında yüklenebilecektir.

US-M08: Kredi Türü Seçimi

Müşteri, başvuru oluştururken Kredi Türünü seçebilecektir. Sistem, her kredi türü için uygun vadeler ve faiz oranları sunacaktır. Seçilen kredi türüne göre sistem, ilgili parametreleri otomatik olarak ayarlayacaktır.

US-M09: Başvuruyu Revize Etme

Personelden revizyon talebini alan müşteri, başvurusunu düzenleyebilecektir. Revizyon talep edilen bilgileri (Talep Tutarı, Vade, Amaç, Profil bilgileri vb.) güncelleyebilecek ve yeni belgeler yükleyebilecektir. Revizyon tamamlandığında “Yeniden Gönder” butonuyla Personele iletecektir ve başvuru durumu “REVİZYON_GÖNDERİLDİ” olacaktır.

PERSONEL GEREKSİNİMLER

US-P01: Başvuru İnceleme

Personel, gelen başvuruların tamamını sisteme erişerek inceleyebilecektir. İnceleme sırasında müşteri profili (Ad, Soyad, T.C., Aylık Gelir, Mal Varlığı), kredi notu, risk profili, başvuru detayları ve ek belgeler görüntüleyebilecektir. İnceleme notları sisteme kaydedilecektir.

US-P02: Başvuruyu Onaylama

İnceleme tamamlandıktan sonra, Personel başvuruyu onaylayabilecektir. Onay sırasında onaylanacak tutarı girecek (bu tutar talep tutarından daha az olabilir). Başvuru onaylandığında, sistem otomatik olarak müşteriye e-mail veya sms gönderecek, başvuru durumunu “ONAYLANDI” olarak değiştirecek, ödeme planı oluşturacak ve tüm işlemler Audit Log’a kaydedilecektir.

US-P03: Başvuruyu Reddetme

Personel, incelediği başvuruyu uygun olmayan koşullarda reddedebilecektir. Red işlemi sırasında, red nedenini (Düşük Kredi Notu, Yetersiz Gelir, Yüksek Risk, Belge Eksikliği vb.) seçecektir. Başvuru reddedilince, sistem müşteriye red kararı ve sebebini içeren detaylı e-mail gönderecek ve tüm işlemler Audit Log’a kaydedilecektir.

US-P04: Revizyon İsteme

Başvuru eksik belge veya bilgi içeriyorsa, Personel müşteriden revizyon isteyebilecektir. Revizyon talebi sırasında, hangi bilgilerin eksik olduğunu ve neden gerekli olduğunu yazacaktır. Başvuru durumu “REVİZYON_İSTENDİ” olacak ve müşteri e-mail veya sms ile bilgilendirilecektir.

US-P06: Raporları Görüntüleme

Personel, sisteme erişerek raporlarını ve genel başvuru istatistiklerini görüntüleyebilecektir. Rapor sisteminde günlük başvuru sayısı, onay oranı, red oranı, ortalama inceleme süresi ve kredi türüne göre istatistikler gösterilecektir. Veriler CSV formatında indirilebilecektir.

SİSTEM YÖNETİCİSİ GEREKSİNİMLER

US-S01: Kullanıcıları Yönetme

Sistem Yöneticisi, tüm kullanıcı hesaplarını (Müşteri, Personel, Admin) yönetebilecektir. Yeni kullanıcı oluşturabilecek, mevcut kullanıcı bilgilerini düzenleyebilecek, kullanıcı hesaplarını silebilecek (Soft Delete), kullanıcıları aktif/pasif duruma getirebilecek ve şifre sıfırlayabilecektir. Tüm bu işlemler Audit Log'a kaydedilecektir.

US-S02: Rol Yönetimi

Sistem Yöneticisi, sistem rollerini (Müşteri, Personel, Admin) tanımlayabilecek ve yönetebilecektir. Kullanıcılara rol atayabilecek ve mevcut rollerini kaldırabilecektir. Her rol için yetkiler belirlenebilecektir.

US-S03: Risk Kontrolü

Sistem Yöneticisi, müşteri risk profilini analiz edebilecektir. Sistem, her müşteri için Risk Seviyesi (Düşük, Orta, Yüksek) ve Risk Puanı (0-100) hesaplayacaktır. Risk kriterleri detaylı olarak gösterilecektir. Yüksek riskli müşteriler otomatik olarak işaretlenecek ve ek kontrol basamakları uygulanacaktır.

US-S04: Geri Bildirim Yönetimi

Sistem Yöneticisi, gelen geri bildirimleri görüntüleyebilecektir. Geri bildirimler, türlerine göre filtrelenebilecektir.

Döküman Tarihi: 09.07.2026

Durum: Güncel